

# **INTEGRALES**

# **CURVILÍNEAS**

# INTEGRALES:

1. ¿Sobre qué o dónde integro?

2. ¿Qué integro?

En Cálculo I, estas preguntas tenían una sola respuesta  
Integrábamos sobre **intervalos reales (1)**  
a **funciones escalares (2)**

$$\int_{-2}^3 x^2 dx \rightarrow \textit{integramos a } f(x) = x^2, \textit{ en } [-2, 3]$$

# INTEGRALES CURVILÍNEAS

1. ¿Sobre qué integro? Sobre curvas
2. ¿Qué integro? Campos escalares o vectoriales

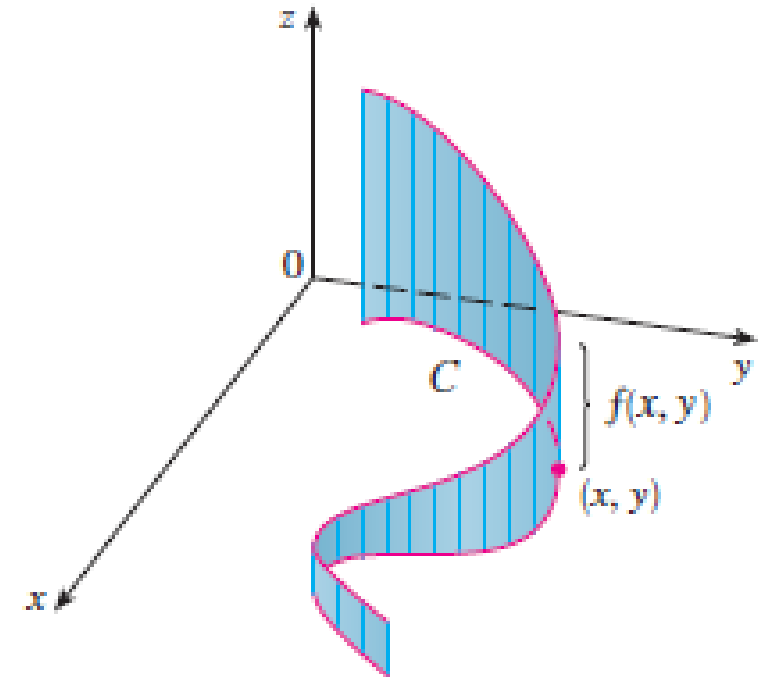


FIGURA 2

# INTEGRALES CURVILÍNEAS

## INTEGRAL DE CAMPOS ESCALARES SOBRE CURVAS

$$\int_C F \cdot ds = \int_a^b F(\sigma(t)) \cdot \|\sigma'(t)\| \cdot dt$$

Donde  $\sigma: [a, b] \rightarrow R^2 : \sigma(t) = (x(t), y(t))$

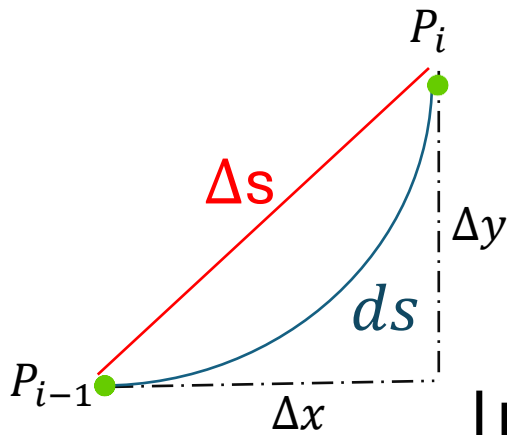
es la parametrización de la curva C

# INTEGRALES CURVILÍNEAS - DIFERENCIAL DE LA CURVA

$ds$  representa una porción infinitesimal de la curva  $C$

Por Teo. Pitágoras:  $||\Delta s||^2 = ||\Delta x||^2 + ||\Delta y||^2$

Por aproximación (cal 1)  $\Delta f \cong df = f'(t) \cdot dt$



$$||ds|| = \sqrt{||dx||^2 + ||dy||^2} = \sqrt{x'(t)^2 dt^2 + y'(t)^2 dt^2}$$

$$\Rightarrow ds = ||ds|| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = ||\sigma'(t)|| dt$$

# INTEGRALES CURVILÍNEAS – APLICACIÓN INMEDIATA

Sea  $\sigma$  una parametrización **regular** de una curva suave a trozos

$$\int_C F \cdot ds = \int_a^b F(\sigma(t)) \cdot \|\sigma'(t)\| \cdot dt$$

Si en particular  $F(x, y) = 1$

$$\int_C 1 \cdot ds = \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt = \textit{Long}(C)$$

Longitud de la curva  $C$  en el tramo que va de  $a$  hasta  $b$

# LONGITUD DE CURVA – INTERPRETACIÓN FÍSICA

$\sigma \rightarrow \textit{posición}$

$\sigma' \rightarrow \textit{velocidad (mag. vectorial)}$

$\|\sigma'\| \rightarrow \textit{rapidez (mag. escalar)}$

$$\Rightarrow \int_a^b \underbrace{\|\sigma'(t)\|}_{\text{RAPIDEZ}} \underbrace{dt}_{\text{TIEMPO}} = \underbrace{\textcolor{red}{Long}(C)}_{\text{DISTANCIA}}$$

1. Calcular la longitud de la curva  $C$  en cada uno de

a)  $\vec{r}(t) = (2t; 3 \operatorname{sen} t ; 3 \cos t), \quad a \leq t \leq b$   
 $C = \operatorname{Im} \vec{r}$

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{2^2 + 9 \cos^2(t) + 9 \operatorname{sen}^2(t)} = \sqrt{13}$$

$$\begin{aligned} \text{Long}(C) &= \int_C 1 \cdot ds = \int_a^b \|\sigma'(t)\| dt \\ &= \int_a^b \sqrt{13} dt = \sqrt{13} \cdot (b - a) \end{aligned}$$

**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

# INTEGRALES de C.E sobre CURVAS - PROPIEDADES

- **No dependen de la parametrización** elegida

Si  $C = \text{Im}(\sigma) = \text{Im}(\phi)$  con  $\sigma, \phi$  dos parametrizaciones regulares

$$\Rightarrow \int_{\sigma} F \cdot ds = \int_{\phi} F \cdot ds = \int_C F \cdot ds$$

- En particular **tampoco dependen del sentido** de recorrido

$$\Rightarrow \int_{C^+} F \cdot ds = \int_{C^-} F \cdot ds$$

$$c) C: \begin{cases} x = t^2 \\ y = 2t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2$$

$$||\sigma'(t)|| = \sqrt{4t^2 + 4}$$

## - Integrals Involving $x^2 \pm a^2$ $\sqrt{x^2 \pm a^2}$

**Note:**  $\ln|x + \sqrt{x^2 + a^2}| = \sinh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$ ,

$$\ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| = \cosh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right), \quad \ln\left|\frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{x}\right| = \sinh^{-1}\left(\frac{a}{x}\right)$$

$$\int F(\sqrt{x^2 + a^2}) dx = a \int F(a \sec u) \sec^2 u du, \quad x = a \tan u$$

$$\int F(\sqrt{x^2 - a^2}) dx = a \int F(a \tan u) \sec u \tan u du, \quad x = a \sec u$$

$$1. \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) \quad 2. \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|$$

$$3. \int \frac{x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 + a^2|$$

$$4. \int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}|$$

**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

$$\int \sqrt{4t^2 + 4} dt$$

$$\begin{cases} x = 2t \\ dx = 2dt \\ \frac{dx}{2} = dt \end{cases}$$

**Debemos adaptar la integral de nuestro ejercicio a la integral de la tabla  
por sustitución**

$$\int \sqrt{x^2 + 2^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + 2^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + 2^2} \right|$$

$$\int \sqrt{4t^2 + 4} dt = \int \sqrt{(2t)^2 + 2^2} dt = \int \sqrt{x^2 + 2^2} \frac{dx}{2} = \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2 + 2^2} dx$$

$$\frac{1}{2} \int \sqrt{x^2 + 2^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \left[ \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + 2^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + 2^2} \right| \right]$$

$$\frac{1}{2} \int \sqrt{x^2 + 2^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \left[ \frac{2t}{2} \sqrt{4t^2 + 2^2} + \frac{2^2}{2} \ln \left| 2t + \sqrt{4t^2 + 2^2} \right| \right]_0^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left[ \frac{2t}{2} \sqrt{4t^2 + 2^2} + \frac{2^2}{2} \ln \left| 2t + \sqrt{4t^2 + 2^2} \right| \right]_0^2 = \frac{1}{2} \cdot [2\sqrt{20} + 2 \cdot \ln|4 + \sqrt{20}| - \ln|2|]$$

$$\int \sqrt{4t^2 + 4} dt = \sqrt{20} + \ln(4 + \sqrt{20}) - \ln(2) \cong 5,91$$

**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

# INTEGRALES de C.E sobre CURVAS

**Masa de un alambre:**

$$M = \delta \cdot l$$

$$M(a) = \int_{\sigma} \delta \cdot ds$$

**Masa de un alambre:**

$$M = \delta \cdot l$$

$$M(a) = \int_{\sigma} \delta \cdot ds$$

2. Calcular la longitud y la masa de un alambre que toma la forma de la curva de ecuación  $C : x^2 + y^2 = 4, x \geq 0, y \geq 0$ , cuyo campo de densidades es:

$$\delta(x, y) = xy$$

**Método de integración:** sustitución

**Respuesta:** 4

**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

# INTEGRALES CURVILÍNEAS SOBRE CAMPOS VECTORIALES

*Dado un C.V  $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : \vec{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$*

*continuo sobre una curva  $C = \text{Im}(\vec{\sigma})$*

*Siendo  $\vec{\sigma}$ : una parametrización regular (a trozos) de la curva  $C$*

*Se define la integral del campo vectorial  $\vec{F}$  sobre la curva  $C$*

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\vec{\sigma}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_a^b \vec{F}(\vec{\sigma}(t)) \cdot \vec{\sigma}'(t) dt$$

# INTEGRALES de C.V sobre CURVAS - PROPIEDADES

- **Depende de la parametrización** elegida para describir la curva
- La integral curvilínea desde  $P_0$  a  $P_f$  **depende del camino elegido**
  - En particular **dependen del sentido** inducido por la parametrización

$$\int_{C^+} F \cdot ds = - \int_{C^-} F \cdot ds$$

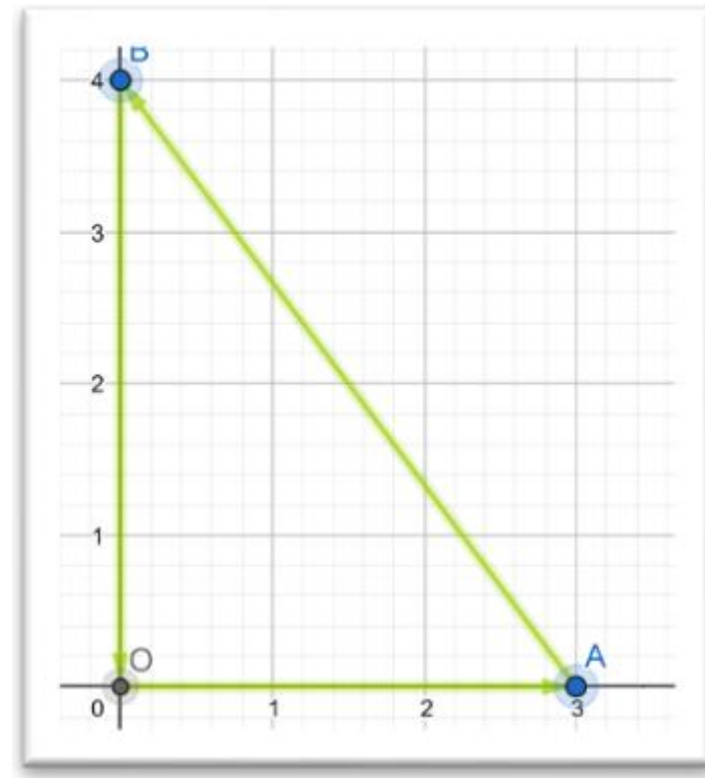
**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

Calcular

$$\int_C (x + 2y, y^2x + 3x) dS$$

Sobre el borde del triángulo 0AB

**En sentido  $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow 0$**



**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

Calcular

$$\int_C (ye^x + xye^x + y, xe^x + x) dS$$

Sobre la semicircunferencia inferior  
de centro (0,0) y radio 1

**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

# INTEGRALES de C.V sobre CURVAS - PROPIEDADES

- Si el C.V es **conservativo** entonces la integral **no depende** ni del camino ni de la parametrización, sino **solo del sentido** es decir de sus **extremos**

$$\int_{\vec{\psi}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\vec{\sigma}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \Phi(\sigma(b)) - \Phi(\sigma(a)),$$

*siendo  $\Phi$  función potencial de  $\vec{F}$*

Si C es una curva cerrada se deduce que:  $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$

# INTEGRALES de C.V sobre CURVAS - PROPIEDADES

**DEFINICIÓN:**  $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  se dice **conservativo** si existe un C.E

$\Phi: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  de modo que  $\vec{\nabla}\Phi = \vec{F}$

**PROPIEDADES:** Sea  $\vec{F}: D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $D$  simplemente conexo

1.  $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}$  es conservativo

2.  $\int \vec{F}$  es simétrica  $\Rightarrow \vec{F}$  es conservativo

Calcular

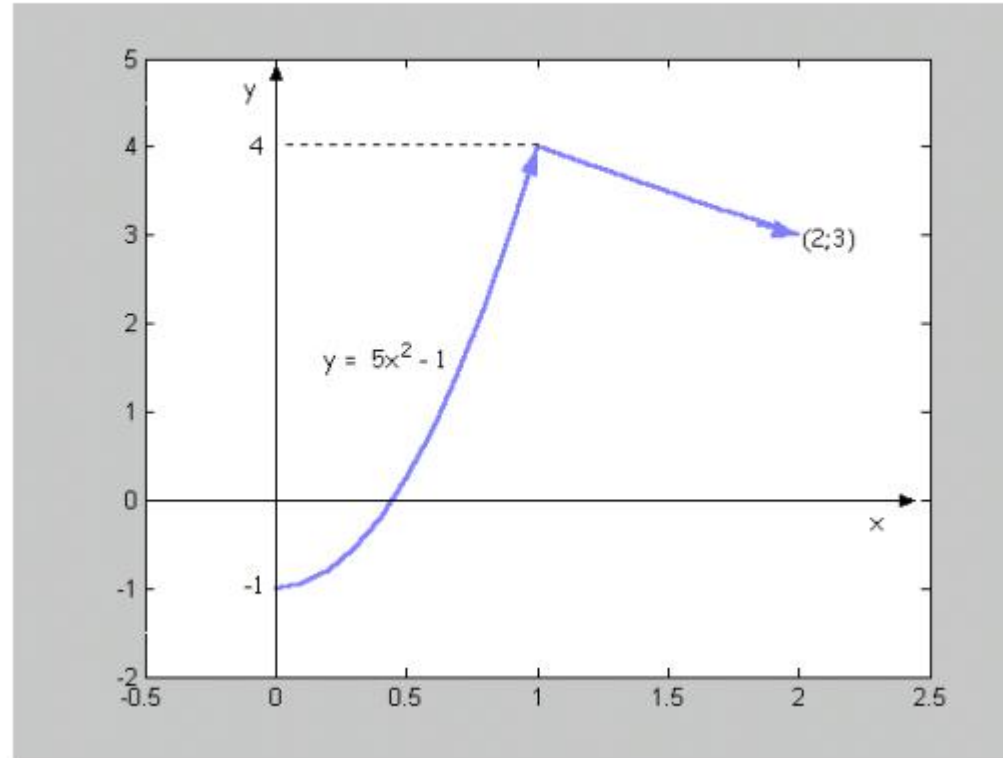
$$\int_C (ye^x + xye^x + y, xe^x + x) dS$$

Sobre la semicircunferencia inferior de centro (0,0) y radio 1

Verificando que el campo en cuestión es conservativo

$$c. \int_{(0;-1)}^{(2;3)} e^x y^3 dx + 3y^2 e^x dy$$

$$F(x, y) = (e^x y^3, 3y^2 e^x)$$



**OBS: La curva tiene fijada un sentido de recorrido**

**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

# INTEGRALES de C.V sobre CURVAS - PROPIEDADES

- Trabajo de una fuerza

$$W(F) = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

- Circulación de un C.V:

*Se denomina así a la integral de un campo vectorial sobre una curva **cerrada***

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

**Sugerencias o dudas:**  
lfages@uade.edu.ar

6. Hallar el trabajo de la fuerza  $\vec{F}(x; y; z) = 3x^2\vec{i} + (2xz - y)\vec{j} + z\vec{k}$  al moverse un cuerpo en:
- i) la recta desde (0;0;0) hasta (2;1;3)